

ÇÖZELTİLER · BÖLÜM 2

# Derişim Birimleri

"Ne kadar çözünmüş?" sorusunun sayısal cevabı

$$M = \frac{n}{V}$$

Bir litre çözeltide kaç mol çözünen var? Serumdan kolonyaya, musluk suyundan laboratuvar şişesine hep aynı soru.

mol/L · ppm · % · mol/L · ppm

BU BÖLÜMDE


| | |
|---|---|
| 1 · Derişim: derişik, seyreltik, izotonik | 2 |
| 2 · Kütlece ve hacimce yüzde | 3 |
| 3 · ppm: milyonda bir kısım | 4 |
| 4 · Molarite ve iyon derişimi | 5 |
| 5 · Seyreltme ve deriştirme | 6 |
| 6 · Çözeltileri karıştırma | 7 |
| 7 · Koligatif özellikler | 8 |
| Tek sayfada derişim (özet) | 9 |
| Hata Avcısı | 10 |
| Bağlam temelli sorular | 11 |
| İpucu Merdiveni | 12 |
| Bölüm testi | 13 |
| Cevap anahtarı ve çözümler | 15 |


KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Derişimi yüzde, ppm ve molarite ile hesaplayıp birbirine çevireceksin.
- Seyreltme, deriştirme ve karıştırma sonrası yeni derişimi bulacaksın.
- Tanecik derişiminin kaynama ve donma sıcaklığını nasıl değiştirdiğini açıklayacaksın.

# 1 Derişim: ne kadar çözünmüş?

Aynı tuzu içeren iki bardak sudan hangisi daha tuzlu? Cevap, miktarı miktara oranlamakta.

**HATIRLA**

Çözelti, **çözücü** ile **çözünenin** homojen karışımıdır. Çözebileceği en fazla çözüneni içeren çözelti **doymuş**, daha azını içeren **doymamış** çözeltidir.

**KAVRAM**

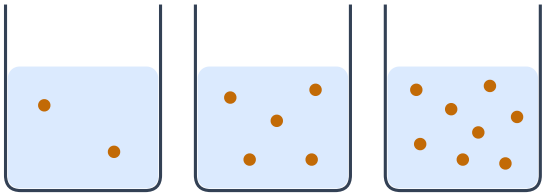
**Derişim (konsantrasyon):** Belirli miktardaki çözeltide (ya da çözücüde) çözünmüş madde miktarıdır. Genel olarak **C** ile gösterilir. Derişim bir **orandır**; çözünen miktarı kadar çözelti miktarına da bağlıdır.

## Kıyaslayarak anlatmak

Aynı tür çözünen ve çözücüden oluşan çözeltileri karşılaştırırken **eşit miktar çözücüdeki** çözünen miktarına bakarız.

- **Derişik:** Birim miktarda daha **çok** çözünen içerir.
- **Seyreltik:** Birim miktarda daha **az** çözünen içerir.

Bu kavramlar **görelidir**: bir çözelti birine göre derişik, diğerine göre seyreltik olabilir.



B, A'ya göre derişik; C'ye göre seyreltiktir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1**

**Üç şekerli su: I. 125 g suda 25 g · II. 60 g suda 18 g · III. 200 g suda 40 g şeker. Derişimleri karşılaştırınız.**

1. Her birinde 100 g suya düşen şekeri bul:
2. I: 25·(100/125) = 20 g · II: 18·(100/60) = 30 g · III: 40·(100/200) = 20 g

**II en derişik; I ve III eşit derişimli**

**KAVRAM YANILGISI**

× "Derişik çözelti, doymuş çözelti demektir."

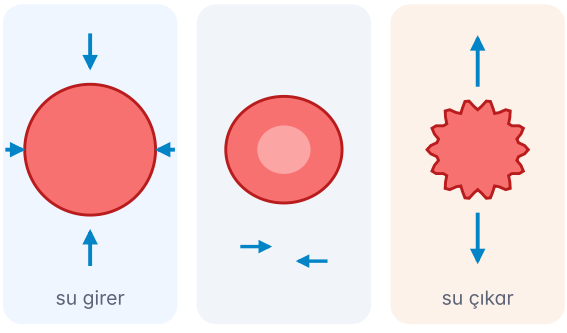
✓ Doymuşluk, çözünürlük sınırıdır. Az çözünen bir maddenin doymuş çözeltisi **seyreltik** olabilir.

## Hücre zarının iki yanı: izotonik, hipertonik, hipotonik

- **İzotonik:** Derişimi karşılaştırılan çözeltiyle **eşit**.
- **Hipertonik:** Derişimi karşılaştırılan çözeltiden **yüksek**.
- **Hipotonik:** Derişimi karşılaştırılan çözeltiden **düşük**.

**HAYATIN İÇİNDEN**

Damar yoluyla verilen **serum fizyolojik** kan ile izotoniktir. Kırmızı kan hücresi saf suda (hipotonik) su alıp şişer, patlayabilir; çok tuzlu suda (hipertonik) su kaybedip büzüşür.



Kırmızı kan hücresi üç farklı ortamda (şematik)

# 2 Kütlece ve hacimce yüzde

Ambalajın üzerindeki "%" işareti, 100 birim çözeltide ne kadar çözünen olduğunu söyler.

$$\text{Kütlece \%} = \frac{m_{\text{çözünen}}}{m_{\text{çözelti}}} \cdot 100$$

$m_{\text{çözelti}} = m_{\text{çözücü}} + m_{\text{çözünen}}$ (gram)

$$\text{Hacimce \%} = \frac{V_{\text{çözünen}}}{V_{\text{çözelti}}} \cdot 100$$

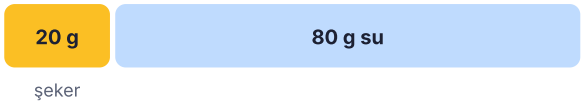
Genellikle sıvı–sıvı çözeltilerde kullanılır (mL)

**KAVRAM**

**Kütlece yüzde:** 100 g çözeltideki çözünenin gram cinsinden kütlesidir. %20'lik şekerli suyun 100 g'ında 20 g şeker vardır.

**Hacimce yüzde:** 100 mL çözeltideki çözünenin mL cinsinden hacmidir. **Kolonya derecesi** hacimce yüzdedir: 80 derece = 100 mL'de 80 mL etil alkol.

**100 g çözelti (kütlece %20)**




şeker

**100 mL kolonya (80 derece)**




Alkol + su hacimleri tam toplanmaz (50 + 50 mL biraz daha az eder). Aksi söylenmedikçe hacimlerin toplandığını kabul edeceğiz.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2**

**36 g yemek tuzu 164 g suda çözülüyor. Çözelti kütlece yüzde kaçlıktır?**

1. $m_{\text{çözelti}} = 36 + 164 = 200$ g
2. % = (36 / 200)·100

**Kütlece %18**

**Kütlece %15'lik 400 g şekerli su hazırlamak için kaç g şeker ve kaç g su gerekir?**

1. Şeker: 400 · 15/100 = 60 g
2. Su: 400 − 60 = 340 g

**60 g şeker + 340 g su**

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3**

**Kütlece %20'lik 250 g şekerli suya 50 g su ekleniyor. Yeni çözelti yüzde kaçlıktır?**

1. Şeker değişmez: 250 · 0,20 = 50 g
2. Yeni çözelti: 250 + 50 = 300 g → (50/300)·100 ≈ 16,7

**≈ %16,7 (seyrelti)**

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4**

**300 mL'lik 70 derecelik kolonyada kaç mL etil alkol vardır?**

1. Her 100 mL'de 70 mL alkol
2. 300 · 70/100 = 210

**210 mL etil alkol**

**KAVRAM YANILGISI**

× "25 g tuz + 100 g su → %25'lik çözelti."

✓ Payda **çözelti** kütlesidir: 25/125 → **%20**.

**HAYATIN İÇİNDEN**

Serum fizyolojiğin etiketindeki **%0,9 NaCl**, her 100 mL'de 0,9 g NaCl demektir. Yoğunluğu suya çok yakın olduğundan bu değer kütlece yüzdeyle hemen hemen aynıdır.

# 3 ppm: milyonda bir kısım

Çok az ama önemli: içme suyundaki eser maddeler yüzdeyle değil, ppm ile anlatılır.

Bir çözeltide çözünen miktarı çok azsa yüzde ile yazmak zorlaşır (%0,00005 gibi). Bu durumda **ppm** (İngilizce *parts per million*, milyonda bir kısım) kullanılır.

$$\text{ppm} = \frac{m_{\text{çözünen}}}{m_{\text{çözelti}}} \cdot 10^6$$

Kütleler aynı birimde olmalıdır

**SULU ÇÖZELTİDE PRATİK KURAL**

Çok seyreltik sulu çözeltilerde çözünen ihmal edilir; 1 L çözeltinin kütlesi ≈ 1 kg kabul edilir. Bu yüzden:
**1 ppm = 1 mg / 1 kg çözelti ≈ 1 mg / 1 L çözelti**

### Aynı oran, farklı birim

**%1** — 100 g'da 1 g — **= 10 000 ppm**

**1 ppm** — 1 kg'da 1 mg — **≈ 1 mg/L**

**1 ppb** — 1 kg'da 1 µg — **= 0,001 ppm**

$1\ \text{kg} = 10^3\ \text{g} \cdot 1\ \text{g} = 10^3\ \text{mg} \cdot 1\ \text{mg} = 10^3\ \mu\text{g}$

Benzetme: 1 ppm, yaklaşık 11,6 günün (1 milyon saniye) içinde 1 saniyedir.

**HAYATIN İÇİNDEN · İÇME SUYU**

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), içme suyu için bazı maddelerin üst sınırlarını kılavuz değer olarak verir. Bu değerler mg/L, yani seyreltik sulu çözeltide yaklaşık ppm cinsindendir. Arsenik gibi zehirli maddelerde sınır 1 ppm'in çok altındadır.

| Madde | DSÖ kılavuz değeri |
|---|---|
| Nitrat | 50 mg/L (≈ 50 ppm) |
| Florür | 1,5 mg/L (≈ 1,5 ppm) |
| Arsenik | 0,01 mg/L (≈ 0,01 ppm) |

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5**

**Bir köy kuyusundan alınan 2,5 L su örneğinde 0,05 mg arsenik bulunuyor. Bu su, arsenik bakımından DSÖ kılavuz değerine uygun mudur?**

1. 1 L'ye düşen miktar: 0,05 mg / 2,5 L = 0,02 mg/L
2. Seyreltik sulu çözeltide 0,02 mg/L ≈ 0,02 ppm. Sınır 0,01 ppm; bulunan değer sınırın 2 katı.

**Uygun değildir**

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6**

**400 g'lık bir çözeltide 0,8 mg X çözünmüştür. Derişim kaç ppm'dir?**

1. Birimleri eşitle: 0,8 mg = $8 \cdot 10^{-4}$ g
2. ppm = $(8 \cdot 10^{-4} / 400) \cdot 10^6$

**2 ppm**

**KAVRAM YANILGISI**

× "ppm değeri küçükse madde zararsızdır."

✓ Zarar, maddenin **türüne** bağlıdır. Nitrat için 50 ppm kabul edilebilirken arsenik için sınır 0,01 ppm'dir.

# 4 Molarite ve iyon derişimi

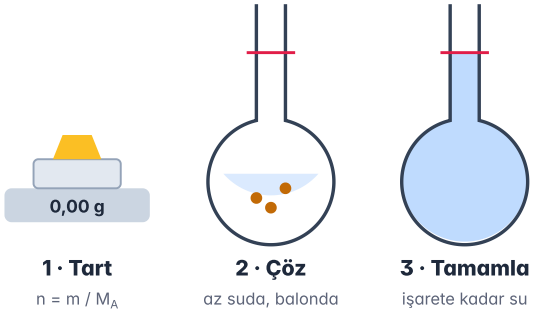
Kimyacı tanecik sayar: bu yüzden laboratuvarda en çok kullanılan birim “mol bölü litre”dir.

**KAVRAM**

**Molarite (molar derişim):** 1 litre **çözeltide** çözünmüş maddenin mol sayısıdır. Birimi mol/L’dir; kısaca **M** (molar) yazılır.

$$M = \frac{n}{V}$$ n: mol · V: çözelti hacmi (L)

Mol kütlesi verilirse önce $n = m / M_A$ ile mole geç. Hacim mL ise 1000’e bölerek litreye çevir.




**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7 · ÜÇ YÖNDE MOLARİTE**

**6 g NaOH ile 250 mL çözelti hazırlanıyor. M = ?**

1. n = 6/40 = 0,15 mol
2. M = 0,15/0,25

**0,6 M**

**0,4 M, 750 mL $KNO_3$ için kaç g katı gerekir?**

1. n = 0,4·0,75 = 0,3 mol
2. $M_A$ = 39+14+48 = 101

**30,3 g**

**0,2 M, 500 mL $XCl_2$ çözeltisinde 9,5 g tuz var. X = ?**

1. n = 0,1 mol → $M_A$ = 95
2. X + 71 = 95 → X = 24

**24 g/mol (Mg)**

Kullanılan mol kütleleri (g/mol): H: 1 · N: 14 · O: 16 · Na: 23 · Cl: 35,5 · K: 39

## İyon derişimi

İyonik bileşikler suda iyonlarına ayrışır. $A_xB_y$ bileşiğinin c M çözeltisinde:

> [A] = x·c · [B] = y·c · toplam iyon = (x + y)·c
> Köşeli parantez [ ], molar derişim demektir.

**Örnek:** 0,2 M $Al_2(SO_4)_3$ → $2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$
$[Al^{3+}]$ = 0,4 M · $[SO_4^{2-}]$ = 0,6 M · toplam 1,0 M iyon

**KAVRAM YANILGISI**

× “1 mol NaCl’yi 1 L suya atarsam 1 M çözelti olur.”

✓ Molarite **çözelti** hacmine göre tanımlıdır. Tuz eklenince hacim 1 L’den farklı olur. Doğrusu: 1 mol NaCl’yi az suda çözüp hacmi **1 L’ye tamamlamak**.

**YOĞUNLUK KÖPRÜSÜ: % ⇄ M**

Kütlece yüzdesi (%) ve yoğunluğu (d, g/mL) bilinen bir çözeltinin **1 L’sini** düşün: kütlesi 1000·d gram, içindeki çözünen 1000·d·%/100 gramdır. Bunu $M_A$’ya bölünce:

$$M = \frac{10 \cdot d \cdot \%}{M_A}$$

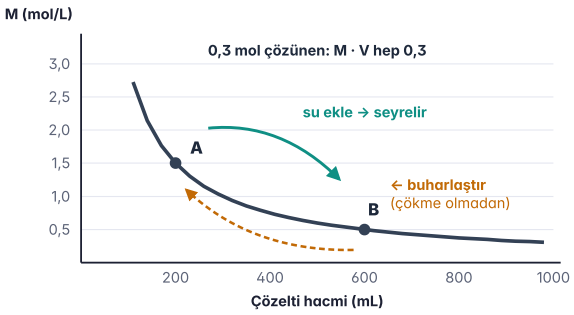
**Örnek:** Kütlece %36,5’lik HCl çözeltisinin yoğunluğu 1,2 g/mL’dir. (HCl: 36,5 g/mol)

1. 1 L → 1200 g çözelti → 1200·0,365 = 438 g HCl
2. 438 / 36,5 = 12 mol → **12 M** (formülle: 10·1,2·36,5/36,5 = 12). Ticari derişik HCl bu civardadır.

# 5 Seyreltme ve deriştirme

Su ekle ya da buharlaştır: çözünenin molü aynı kaldıkça hesap tek satırdır.

Derişimi bilinen hazır çözeltiye **stok çözelti** denir. Stoka **çözücü eklenirse** seyreltilir; çökme olmadan **çözücü buharlaştırılırsa** deriştirilir.




**SEYRELTME DENKLEMİ**

Yalnızca su eklenir ya da uzaklaştırılırsa çözünenin mol sayısı değişmez: $n_1 = n_2$

$$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$$

$V_1$ ve $V_2$ aynı birimde olduğu sürece mL de kullanılabilir.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 8 · SU EKLEME**

**1,5 M 200 mL HCl çözeltisine su eklenerek hacim 600 mL'ye tamamlanıyor. Yeni derişim kaç M'dir? Kaç mL su eklenmiştir?**

1. $1{,}5 \cdot 200 = M_2 \cdot 600 \rightarrow M_2 = 0{,}5$ M
2. Eklenen su: 600 − 200 = 400 mL

**0,5 M · 400 mL su**

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 9 · BUHARLAŞTIRMA**

**0,25 M 800 mL glikoz çözeltisinin derişimini 0,4 M yapmak için çökme olmadan kaç mL su buharlaştırılmalıdır?**

1. $0{,}25 \cdot 800 = 0{,}4 \cdot V_2 \rightarrow V_2 = 500$ mL
2. Buharlaşan su: 800 − 500

**300 mL**

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 10 · KATI EKLEME**

**0,1 M 400 mL NaOH çözeltisine 2,4 g NaOH katısı eklenip tamamen çözülüyor. Hacmin değişmediği kabul edilirse son derişim kaç M olur?** *(NaOH: 40 g/mol)*

1. Başta $0{,}1 \cdot 0{,}4 = 0{,}04$ mol; eklenen $2{,}4/40 = 0{,}06$ mol. n değiştiği için $M_1V_1 = M_2V_2$ **kullanılmaz.**
2. $M = (0{,}04 + 0{,}06) / 0{,}4$

**0,25 M**

## Sabit sıcaklıkta işlemler ne değiştirir?

| İşlem | Çözünen molü | Hacim | Derişim | Özkütle | Çözelti kütlesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Doymamış çözeltiye su ekleme | Değişmez | Artar | Azalır | Azalır | Artar |
| Doymamış çözeltiden su buharlaştırma (çökme yok) | Değişmez | Azalır | Artar | Artar | Azalır |
| Dibinde katısı olan doymuş çözeltiye su ekleme (katı bitmez) | Artar | Artar | **Değişmez** | Değişmez | Artar |
| Doymuş çözeltiden su buharlaştırma (katı çöker) | Azalır | Azalır | **Değişmez** | Değişmez | Azalır |

Doymuş çözeltinin derişimi o sıcaklıktaki çözünürlüğe eşittir; sıcaklık değişmedikçe derişim de değişmez.

# 6 Çözeltileri karıştırma

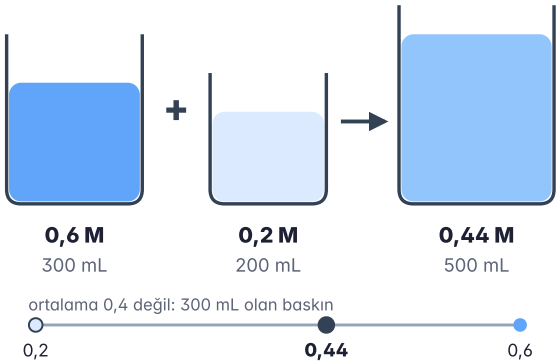
İki şişeyi tek kapta birleştirince mol sayıları toplanır, hacimler toplanır; derişim ise ikisinin arasında bir yere düşer.

## Aynı çözünen, farklı derişim

Aynı maddenin iki çözeltisi tepkime olmadan karıştırılırsa toplam mol, toplam hacme bölünür (hacimlerin toplandığı kabul edilir):

$$M_{son} = \frac{M_1V_1 + M_2V_2}{V_1 + V_2}$$

Sonuç her zaman $M_1$ ile $M_2$ arasındadır ve hacmi büyük olana yakındır.




**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 11**

**0,6 M 300 mL ve 0,2 M 200 mL NaCl çözeltileri karıştırılıyor. Son derişim kaç M'dir?**

1. Toplam mol: 0,6·0,3 + 0,2·0,2 = 0,18 + 0,04 = 0,22 mol
2. Toplam hacim: 0,5 L → M = 0,22/0,5

**0,44 M**

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 12 · KÜTLECE %**

**Kütlece %10'luk 200 g ve %30'luk 300 g şekerli su karıştırılıyor. Karışım yüzde kaçlıktır?**

1. Şeker: 20 + 90 = 110 g; çözelti: 500 g
2. % = (110/500)·100

**Kütlece %22**

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 13 · FARKLI ÇÖZÜNENLER, ORTAK İYON**

**0,4 M 100 mL KCl ile 0,2 M 300 mL $CaCl_2$ çözeltileri karıştırılıyor (tepkime yok). Karışımdaki iyon derişimlerini bulunuz.**

1. İyon mollerini ayrı ayrı yaz: $K^+$: 0,4·0,1 = 0,04 mol · $Ca^{2+}$: 0,2·0,3 = 0,06 mol · $Cl^-$: 0,04 + 2·0,06 = 0,16 mol
2. Hepsini toplam hacme (0,4 L) böl: $[K^+]$ = 0,1 M · $[Ca^{2+}]$ = 0,15 M · $[Cl^-]$ = 0,4 M

**Ortak iyonun ($Cl^-$) molleri toplanır**

**KAVRAM YANILGISI**

× "0,6 M ile 0,2 M karışırsa her zaman 0,4 M olur."

✓ Bu yalnızca **hacimler eşitse** doğrudur. Derişimler değil, **mol sayıları** toplanır.

**LABORATUVAR GÜVENLİĞİ**

Derişik asit (özellikle sülfürik asit) seyreltilirken çok ısı açığa çıkar. Bu yüzden **asit suya**, yavaş yavaş ve karıştırılarak eklenir; asidin üzerine su dökülmez. Koruyucu gözlük ve eldiven kullanılır.

# 7 Koligatif özellikler

Derişim neyi değiştirir? Kim olduğun değil, kaç tane olduğun önemli.

**KAVRAM**

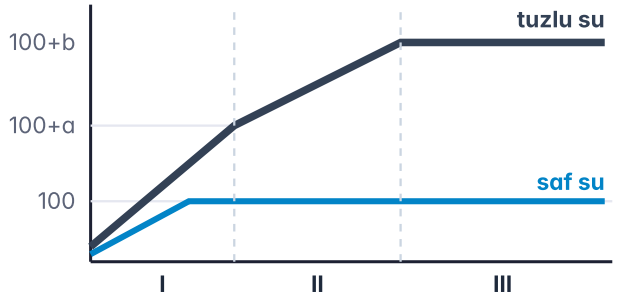
Çözünenin **cinsine** değil, yalnızca çözünen **taneciklerin derişimine** bağlı olan çözelti özelliklerine **koligatif özellikler** denir. Saf bir sıvıda **uçucu olmayan** bir katı çözündüğünde aynı dış basınçta:

**Buhar basıncı düşer**
Aynı sıcaklıkta yüzeyden kaçabilen sıvı molekülü azalır.

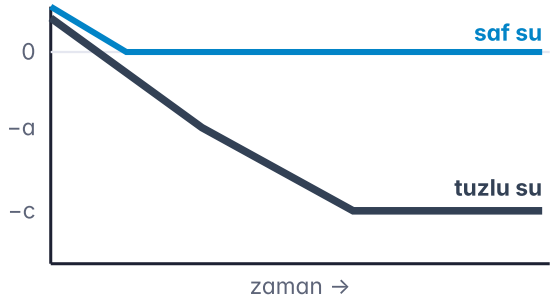
**Kaynama noktası yükselir**
Buhar basıncının dış basınca ulaşması için daha yüksek sıcaklık gerekir ($\Delta T_k$).

**Donma noktası alçalır**
Çözünen tanecikler, çözücünün düzenli kristal oluşturmasını zorlaştırır ($\Delta T_d$).

**Isıtma (1 atm)**




**Soğutma (1 atm)**




Isıtma: I ısınır · II kaynar; su buharlaştıkça derişim ve sıcaklık artar · III doygun; sıcaklık sabit. Soğutma: −a'da donma başlar, buz ayrıldıkça derişim artar; doyunca (−c) sıcaklık sabitlenir.

## Tanecikleri say

Moleküler maddeler molekül olarak, iyonik maddeler iyonlarına ayrışarak çözünür. Etki **toplam tanecik molüyle** orantılıdır. 1 kg sudaki 1 mol tanecik kaynama noktasını ≈ **0,52 °C** yükseltir, donma noktasını ≈ **1,86 °C** düşürür.

| 1 kg suda 1 mol | Tanecik | Kaynamaya başlama | Donmaya başlama |
|---|---|---|---|
| $C_6H_{12}O_6$ (glikoz) | 1 mol | 100 + a | −b |
| NaCl | 2 mol | 100 + 2a | −2b |
| $CaCl_2$ | 3 mol | 100 + 3a | −3b |
| $AlCl_3$ | 4 mol | 100 + 4a | −4b |

**Hayatın İçinden:** Kışın yollara tuz serpilmesi ve radyatöre antifriz (etilen glikol) eklenmesi donma noktası alçalmasının uygulamalarıdır. **Not:** Etil alkol gibi **uçucu** bir çözünen buhar basıncını artırır.

**ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 14**

**1 kg suda 0,5 mol $CaCl_2$ çözülüyor. Çözelti 1 atm'de yaklaşık kaç °C'ta kaynamaya, kaç °C'ta donmaya başlar?**

1. $CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$: 0,5·3 = 1,5 mol tanecik
2. $\Delta T_k$ = 1,5·0,52 = 0,78 °C · $\Delta T_d$ = 1,5·1,86 = 2,79 °C

**≈ 100,78 °C ve ≈ −2,79 °C**

**KAVRAM YANILGISI**

× "Tencereye tuz atınca su daha düşük sıcaklıkta kaynar."

✓ Uçucu olmayan tuz kaynama noktasını **yükseltir**; yemekteki tuz miktarında bu artış çok küçüktür.

# Tek sayfada derişim

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

### DÖRT BİRİM, DÖRT SORU

- **Kütlece %** = $m_{çözünen}/m_{çözelti} \cdot 100$
- **Hacimce %** = $V_{çözünen}/V_{çözelti} \cdot 100$ (kolonya derecesi)
- **ppm** = $m_{çözünen}/m_{çözelti} \cdot 10^6 \approx$ mg/L
- **Molarite** M = n/V (mol/L, V çözelti hacmi)
- %1 = 10 000 ppm · M = 10·d·% / $M_A$

### SEYRELT, DERİŞTİR, KARIŞTIR

- Yalnız su değişirse: $\mathbf{M_1V_1 = M_2V_2}$
- Katı eklenirse: yeni n'yi bul, M = n/V
- Karıştırma: $M_{son} = (M_1V_1 + M_2V_2)/(V_1 + V_2)$
- Doymuş çözelti (sabit sıcaklık): derişim **değişmez**

### TANECİK VE KOLİGATİF ETKİ

- $A_xB_y$ c M → toplam iyon (x + y)·c M
- Tanecik derişimi ↑ → buhar basıncı ↓
- Kaynamaya başlama sıcaklığı ↑, donmaya başlama sıcaklığı ↓
- Kıyasta çözücü miktarını eşitle, tanecik molünü say

### EN SIK 4 HATA

- Yüzdede paydaya **çözücü** kütlesini yazmak
- Molaritede mL'yi litreye çevirmemek
- Seyreltmede $V_2$ yerine eklenen suyu yazmak
- Koligatif kıyasta iyonların sayısını unutmak

## Kendimi değerlendiriyorum

- [ ] Derişik, seyreltik, izotonik, hipertonik ve hipotonik kavramlarını ayırt edebilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Kütlece ve hacimce yüzde derişimi hesaplayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Eser miktardaki maddelerin derişimini ppm ile yorumlayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Molarite ve iyon derişimi hesaplayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Seyreltme, deriştirme ve karıştırma sonrası derişimi bulabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Çözeltilerin kaynama ve donma sıcaklıklarını tanecik sayısıyla kıyaslayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar

**KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?**

# Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

**HATA 1** ●○○

**Soru:** 30 g tuz 120 g suda çözülüyor. Çözelti kütlece yüzde kaçlıktır?

| | ELİF'İN ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| 1 | *Çözünen 30 g, çözücü 120 g.* |
| 2 | *% = (30 / 120) ·100* |
| 3 | *Çözelti %25'liktir.* |

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

**HATA 2** ●○○

**Soru:** 7,3 g HCl ile 400 mL sulu çözelti hazırlanıyor. Derişim kaç M'dir? *(HCl: 36,5 g/mol)*

| | BURAK'IN ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| 1 | $n = 7{,}3 / 36{,}5 = 0{,}2$ mol |
| 2 | $M = n / V = 0{,}2 / 400$ |
| 3 | $M = 5{\cdot}10^{-4}$ mol/L |

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

**HATA 3** ●●○

**Soru:** 2 M 300 mL KOH çözeltisine 200 mL su ekleniyor. Yeni derişim kaç M'dir?

| | SELİN'İN ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| 1 | *Seyreltmede $M_1V_1 = M_2V_2$ kullanılır.* |
| 2 | $2 \cdot 300 = M_2 \cdot 200$ |
| 3 | $M_2 = 3$ M |

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

**HATA 4** ●●●

**Soru:** Birer kg suda ayrı ayrı 1'er mol NaCl ve glikoz çözülüyor. Hangisi daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar?

| | ONUR'UN ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| 1 | *İki çözeltide de çözücü 1 kg su.* |
| 2 | *İkisinde de 1 mol tanecik çözünmüş.* |
| 3 | *Aynı sıcaklıkta kaynamaya başlarlar.* |

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

**Avcı notu:** Sonucu mantıkla sına: su eklenen çözeltinin derişimi **artamaz**; bir molarite değeri $10^{-4}$ gibi tuhaf çıktıysa birimlere bak; iyonik madde gördüğünde tanecikleri **say**.

# Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

**1** Hastanelerde kullanılan serum fizyolojik, her 100 mL'sinde 0,9 g NaCl içeren sulu çözeltidir. *(NaCl: 58,5 g/mol)*

Bu çözelti ile ilgili;

I. 1 L'sinde 9 g NaCl bulunur.
II. NaCl derişimi yaklaşık 0,15 M'dir.
III. Kırmızı kan hücresi bu çözeltiden saf suya alınırsa su kaybederek büzüşür.

yargılarından hangileri doğrudur?

**A)** Yalnız I **B)** Yalnız III
**C)** I ve II **D)** II ve III
**E)** I, II ve III

ÇEVRE · İÇME SUYU

**2** Tarım arazilerinin yakınındaki dört kuyudan alınan su örneklerinde nitrat miktarı ölçülmüştür. İçme suyu için nitrat sınırı **50 mg/L**'dir.

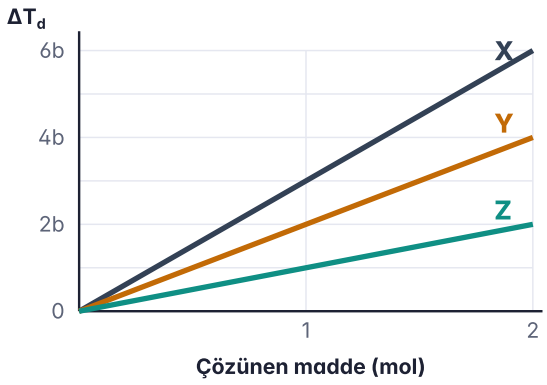
| Kuyu | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|
| Hacim (mL) | 500 | 2000 | 250 | 1500 |
| Nitrat (mg) | 20 | 120 | 15 | 60 |

Buna göre hangi kuyuların suyu nitrat sınırını **aşmaktadır**?

**A)** K ve L **B)** L ve M
**C)** M ve N **D)** K ve N
**E)** Yalnız L

LABORATUVAR

**3** Bir öğrenci X, Y ve Z katılarının 1 kg sudaki çözeltilerini hazırlayıp donma noktası alçalmasını ($\Delta T_d$) ölçüyor. Maddelerin tamamen çözündüğü ve iyonik olanların tamamen iyonlaştığı biliniyor.




1 kg suda çözünen 1 mol taneciğin donma noktasını b °C düşürdüğü bilindiğine göre X, Y ve Z sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

**A)** Glikoz – NaCl – $CaCl_2$
**B)** NaCl – $CaCl_2$ – Glikoz
**C)** $AlCl_3$ – $CaCl_2$ – NaCl
**D)** $CaCl_2$ – NaCl – Glikoz
**E)** $CaCl_2$ – Glikoz – NaCl

TARIM · AKILLI SERA

**4** Bir serada damla sulama için $KNO_3$ çözeltisi kullanılmaktadır. Bitkiler için önerilen derişim aralığı **0,20 M – 0,25 M**'dir. Teknisyen, 0,5 M'lik 300 L stok çözeltiyi 0,1 M'lik 700 L çözeltiyle büyük bir tankta karıştırıyor (tepkime yok, hacimler toplanıyor).

Tanktaki çözeltinin derişimi ve önerilen aralığa uygunluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

**A)** 0,22 M; aralıktadır. **B)** 0,30 M; aralığın üstündedir. **C)** 0,26 M; aralığın üstündedir.
**D)** 0,18 M; aralığın altındadır. **E)** 0,60 M; aralığın üstündedir.

# İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

**1** Kütlece %20'lik NaOH çözeltisinin yoğunluğu 1,2 g/mL'dir. Bu çözeltinin molar derişimi kaçtır? *(NaOH: 40 g/mol)*

**BASAMAK 1** Hesabı kolaylaştırmak için 1 L (1000 mL) çözelti al. Yoğunlukla kütlesini bul: m = d · V.

**BASAMAK 2** 1200 g çözeltinin %20'si NaOH'tur. Bu kütleyi mole çevir.

**BASAMAK 3** Bulduğun mol, 1 L çözeltideki moldür; yani doğrudan molaritedir. Sonucu M = $10 \cdot d \cdot \% / M_A$ ile kontrol et.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

**2** 0,3 M 200 mL $CaCl_2$ çözeltisi ile 0,1 M 300 mL NaCl çözeltisi karıştırılıyor. Karışımdaki $Cl^-$ iyonu derişimi kaç M'dir? (Tepkime yok, hacimler toplanır.)

**BASAMAK 1** Her çözeltideki çözünen molünü bul: n = M · V (litre).

**BASAMAK 2** Ayrışma denklemlerine bak: 1 mol $CaCl_2$ 2 mol, 1 mol NaCl 1 mol $Cl^-$ verir. Klorür mollerini topla.

**BASAMAK 3** Toplam $Cl^-$ molünü toplam hacme (200 + 300 mL) böl.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

**3** 500 g suda 0,2 mol $Al_2(SO_4)_3$ çözülerek bir çözelti hazırlanıyor. Aynı ortamda, aynı sıcaklıkta donmaya başlayan bir çözelti elde etmek için 1 kg suda kaç gram NaCl çözülmelidir? *(NaCl: 58,5 g/mol; iyonlaşma tam kabul edilecek)*

**BASAMAK 1** $Al_2(SO_4)_3$ kaç iyona ayrışır? $2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$ → 1 mol bileşik 5 mol tanecik verir.

**BASAMAK 2** Çözücü miktarlarını eşitle: 500 g sudaki tanecik molünü 1 kg suya göre yaz (2 ile çarp).

**BASAMAK 3** NaCl 2 tanecik verir: 2x = (1 kg sudaki tanecik molü). x'i bul ve kütleye çevir.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

# Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 30 dakika. Gerekli mol kütleleri (g/mol): H: 1 · O: 16 · Na: 23 · Mg: 24 · S: 32 · Cl: 35,5 · K: 39

**1** 0,3 mol KOH katısı suda çözülerek hacmi 600 mL olan bir çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin derişimi kaç M'dir?

**A)** 0,05 **B)** 0,18
**C)** 0,2 **D)** 0,5
**E)** 2

**2** Kütlece %25'lik 240 g şekerli su çözeltisinde kaç gram su vardır?

**A)** 60 **B)** 180
**C)** 192 **D)** 215
**E)** 240

**3** Bir göl suyunun 2 kg'lık örneğinde 6 mg kurşun bulunmuştur. Bu örnekteki kurşun derişimi kaç ppm'dir?

**A)** 0,003 **B)** 0,3
**C)** 1,5 **D)** 2
**E)** 3

**4** 0,25 M 400 mL $MgCl_2$ çözeltisinde kaç gram $MgCl_2$ çözünmüştür?

**A)** 9,5 **B)** 23,75
**C)** 38 **D)** 95
**E)** 237,5

**5** 0,2 M $Fe_2(SO_4)_3$ sulu çözeltisi ile ilgili;

**I.** $[Fe^{3+}]$ = 0,4 M'dir.
**II.** $[SO_4^{2-}]$ = 0,6 M'dir.
**III.** Toplam iyon derişimi 0,5 M'dir.

yargılarından hangileri doğrudur? *(Tam iyonlaşma kabul ediniz.)*

**A)** Yalnız I **B)** Yalnız II
**C)** I ve II **D)** II ve III
**E)** I, II ve III

**6** 0,6 M 250 mL glikoz çözeltisinin derişimini 0,15 M'ye düşürmek için aynı sıcaklıkta kaç mL su eklenmelidir?

**A)** 500 **B)** 750
**C)** 1000 **D)** 1250
**E)** 1500

**7** Dibinde katısı bulunan doymuş NaCl çözeltisine, aynı sıcaklıkta katının tamamını çözmeyecek kadar su ekleniyor.

Buna göre;

I. Çözeltinin derişimi değişmez.
II. Çözünmüş NaCl kütlesi artar.
III. Çözelti kütlesi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

**A)** Yalnız I
**B)** Yalnız III
**C)** I ve II
**D)** II ve III
**E)** I, II ve III

**8** 0,5 M 100 mL ve 0,2 M 400 mL $HNO_3$ çözeltileri karıştırılıyor. Karışımın derişimi kaç M olur? (Hacimler toplanır.)

**A)** 0,26
**B)** 0,30
**C)** 0,35
**D)** 0,52
**E)** 0,70

**9** Birer kilogram suda ayrı ayrı I. 0,3 mol glikoz, II. 0,2 mol NaCl, III. 0,1 mol $CaCl_2$ çözülüyor. Çözeltilerin aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki hangisidir?

**A)** I > II > III
**B)** I = II = III
**C)** III > II > I
**D)** II > I = III
**E)** I > III > II

**10** Uçucu olmayan katılarla hazırlanan sulu çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

**A)** Koligatif özellikler tanecik sayısına bağlıdır.
**B)** Suya şeker eklemek aynı sıcaklıkta buhar basıncını düşürür.
**C)** Çözünen arttıkça donmaya başlama sıcaklığı yükselir.
**D)** Eşit derişimde NaCl çözeltisi glikozunkinden yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar.
**E)** Kaynayan çözeltinin buhar basıncı dış basınca eşittir.

**11** 80 derecelik 250 mL kolonyaya 150 mL saf su ekleniyor. Hacimlerin toplandığı kabul edilirse yeni kolonya kaç derecelik olur?

**A)** 40
**B)** 50
**C)** 60
**D)** 70
**E)** 80

**12** Kütlece %49'luk $H_2SO_4$ çözeltisinin yoğunluğu 1,4 g/mL'dir. Bu çözeltinin molar derişimi kaçtır?

**A)** 7
**B)** 9,8
**C)** 14
**D)** 49
**E)** 70

**Kendi puanını hesapla:** Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 4. ve 5. konuları yeniden çalış.

# Cevap anahtarı ve çözümler

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | E | A | C | B | E | A | D | C | B | A |

## BÖLÜM TESTİ

**1 · D** V = 0,6 L; M = 0,3/0,6 = 0,5 M.

**2 · B** Şeker: 240·0,25 = 60 g; su: 240 − 60 = 180 g.

**3 · E** 6 mg = $6\cdot10^{-3}$ g; $(6\cdot10^{-3} / 2000)\cdot10^{6}$ = 3 ppm (ya da 6 mg / 2 kg = 3 mg/kg).

**4 · A** n = 0,25·0,4 = 0,1 mol; $M_A$ = 24 + 71 = 95 g/mol → 9,5 g.

**5 · C** $2Fe^{3+} + 3SO_4^{2-}$: 0,4 M (I ✓), 0,6 M (II ✓), toplam 1,0 M (III ×).

**6 · B** 0,6·250 = 0,15·$V_2$ → $V_2$ = 1000 mL; eklenen su 1000 − 250 = 750 mL.

**7 · E** Doymuşluk sürer, derişim sabit (I ✓); eklenen suda katı çözünür (II ✓); su + çözünen eklendiği için kütle artar (III ✓).

**8 · A** (0,05 + 0,08) mol / 0,5 L = 0,26 M.

**9 · D** Tanecik molleri: I 0,3 · II 0,2·2 = 0,4 · III 0,1·3 = 0,3 → II > I = III.

**10 · C** Çözünen arttıkça donmaya başlama sıcaklığı **düşer**.

**11 · B** Alkol: 250·0,80 = 200 mL; yeni hacim 400 mL → (200/400)·100 = 50 derece.

**12 · A** M = 10·1,4·49 / 98 = 7 M (1 L: 1400 g çözelti, 686 g $H_2SO_4$ = 7 mol).

## BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

**1 · C** 0,9 g/100 mL → 9 g/L (I ✓). 9/58,5 ≈ 0,154 mol → ≈ 0,15 M (II ✓). Saf su hipotoniktir; hücre su alıp şişer (III ×).

**2 · B** K: 20/0,5 = 40 · L: 120/2 = 60 · M: 15/0,25 = 60 · N: 60/1,5 = 40 mg/L. Sınırı aşanlar L ve M.

**3 · D** 1 mol madde için $\Delta T_d$: X = 3b, Y = 2b, Z = b → X 3, Y 2, Z 1 tanecik verir: **$CaCl_2$**, NaCl, glikoz.

**4 · A** (0,5·300 + 0,1·700) / 1000 = 220/1000 = 0,22 M; 0,20–0,25 aralığındadır.

## İPUCU MERDİVENİ

**1 · 6 M** 1 L = 1200 g çözelti; NaOH 240 g = 6 mol → 6 M. Kontrol: 10·1,2·20/40 = 6.

**2 · 0,3 M** **$CaCl_2$**: 0,06 mol → 0,12 mol **$Cl^-$**; NaCl: 0,03 mol **$Cl^-$**. 0,15 mol / 0,5 L = 0,3 M.

**3 · 58,5 g** 0,2·5 = 1 mol tanecik / 500 g su → 1 kg suda 2 mol tanecik. 2x = 2 → x = 1 mol NaCl = 58,5 g.

## HATA AVCISI

**1 · Satır 2** Payda çözelti kütlesi olmalı: 30/(30 + 120)·100 = %20.

**2 · Satır 2** Hacim litre olmalı: 400 mL = 0,4 L → M = 0,2/0,4 = 0,5 M.

**3 · Satır 2** $V_2$ son hacimdir: 300 + 200 = 500 mL → 2·300 = $M_2$·500 → $M_2$ = 1,2 M.

**4 · Satır 2** NaCl iyonlarına ayrışır: 1 mol NaCl → 2 mol tanecik. NaCl çözeltisi daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar.